Documento funcional

Arquitectura del Service Discovery y funcionamiento de sus modos CP y AP

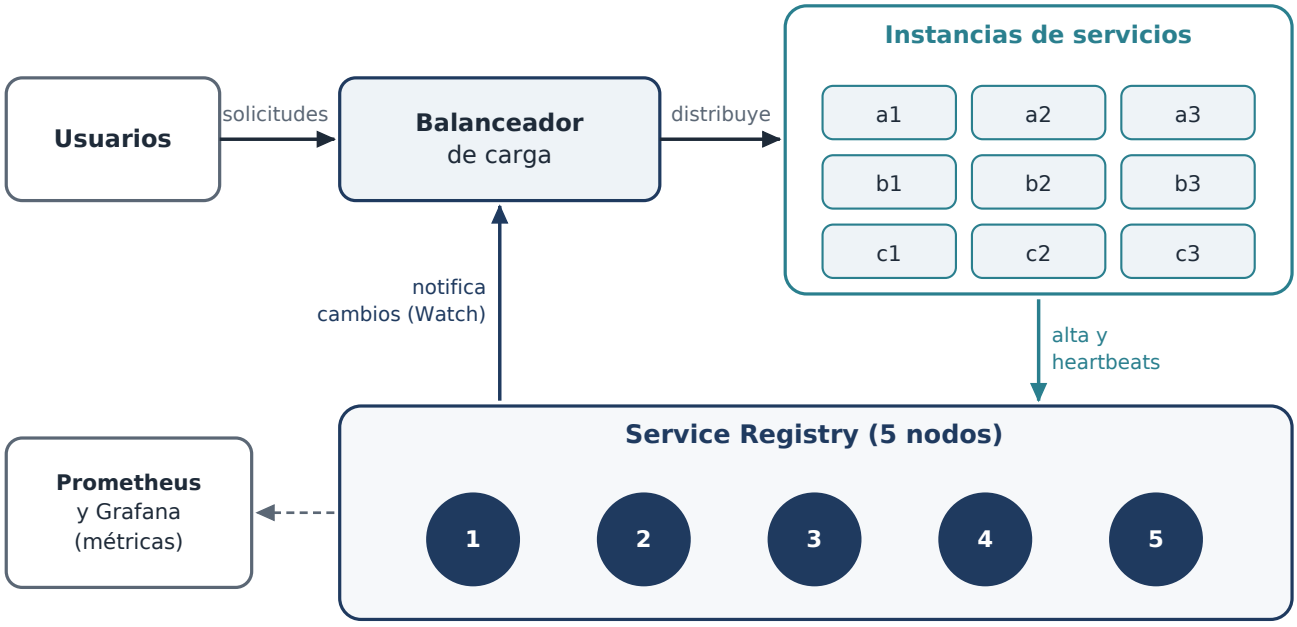
TP III — Service Discovery distribuido · Daniel Lovera · Noviembre 2026

1. Propósito del sistema

En una arquitectura de microservicios, cada servicio se ejecuta como un conjunto de **instancias** que se crean, se detienen y cambian de ubicación de manera dinámica. Para dirigir una solicitud a una instancia operativa es necesario conocer, en todo momento, qué instancias existen, en qué dirección atienden y si se encuentran en condiciones de responder.

Un **Service Discovery** resuelve este problema mediante un registro que se actualiza de forma continua: las instancias informan su existencia y su estado, y los clientes consultan el registro en lugar de depender de direcciones fijas. Este trabajo implementa dicho registro de manera distribuida, junto con un balanceador de carga que lo utiliza y un conjunto de servicios de prueba.

2. Componentes



Vista general: los usuarios envían solicitudes al balanceador, que las distribuye entre las instancias sanas informadas por el registro.

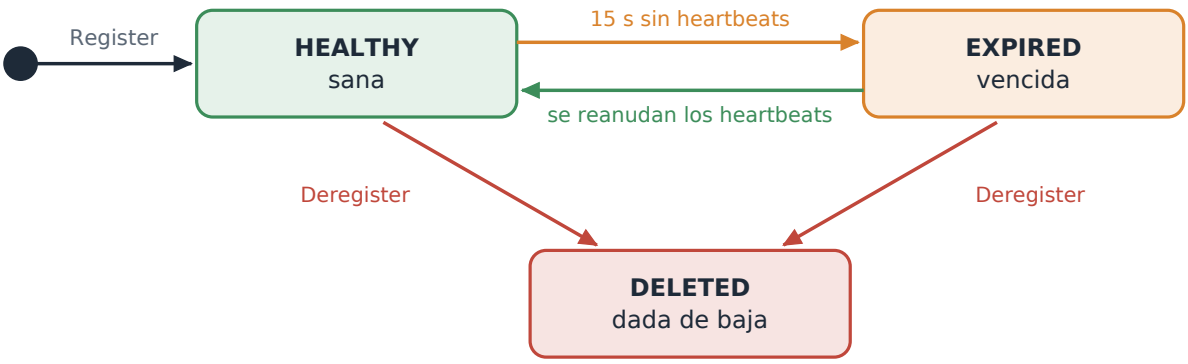
Componente	Función
Service Registry	Mantiene la lista de instancias de cada servicio y su estado. Se ejecuta en cinco nodos sincronizados entre sí, de modo que el sistema continúe operando aunque alguno falle.

Componente	Función
Instancias de servicios	El entorno de prueba incluye tres servicios (service-a, service-b y service-c) con tres instancias cada uno. Cada instancia se registra al iniciar y envía señales periódicas que confirman que sigue activa.
Balanceador de carga	Es el punto de entrada de los usuarios. Obtiene del registro las instancias sanas de cada servicio y distribuye las solicitudes entre ellas.
Prometheus y Grafana	Recolectan y presentan métricas de todos los componentes: solicitudes, errores, tiempos de respuesta y estado del registro.

3. Operaciones del registro

Operación	Descripción
Register	Da de alta una instancia, indicando el servicio al que pertenece, su dirección y su peso.
Heartbeat	Confirma que la instancia sigue activa y renueva su plazo de validez.
Update	Modifica los datos de una instancia, por ejemplo su peso.
Deregister	Da de baja una instancia.
Lookup	Devuelve las instancias sanas de un servicio.
Watch	Establece una suscripción a un servicio: entrega la lista actual y, a continuación, cada cambio en el momento en que ocurre.

4. Ciclo de vida de una instancia



Estados de una instancia en el registro.

- Al registrarse, la instancia queda en estado **sana** y el balanceador comienza a enviarle solicitudes.
- La instancia envía un **heartbeat** cada 5 segundos. Si el registro deja de recibirlos durante tres intervalos (15 s), la marca como **vencida** y el balanceador deja de utilizarla.
- Si los heartbeats se reanudan, la instancia vuelve al estado sana.

- Al darse de baja, la instancia pasa al estado **eliminada**.
- Si el registro informa que no conoce a la instancia —por ejemplo, porque el dato se perdió—, la instancia vuelve a registrarse automáticamente.
- Si el nodo del registro al que se dirige no responde, la instancia reintenta con el siguiente nodo de su lista.

5. Balanceador de carga

- En lugar de consultar el registro de forma periódica, utiliza **Watch**: el registro le notifica cada cambio en el momento en que se produce.
- Distribuye las solicitudes con una estrategia definida para cada servicio: **round-robin** (por turnos), **least-connections** (hacia la instancia con menos solicitudes en curso) o **weighted** (en proporción al peso: una instancia de peso 3 recibe el triple de solicitudes que una de peso 1).
- Si se interrumpe la conexión con un nodo del registro, continúa operando con la última lista conocida y se reconecta con otro nodo al cabo de un segundo.

6. Modos de consistencia

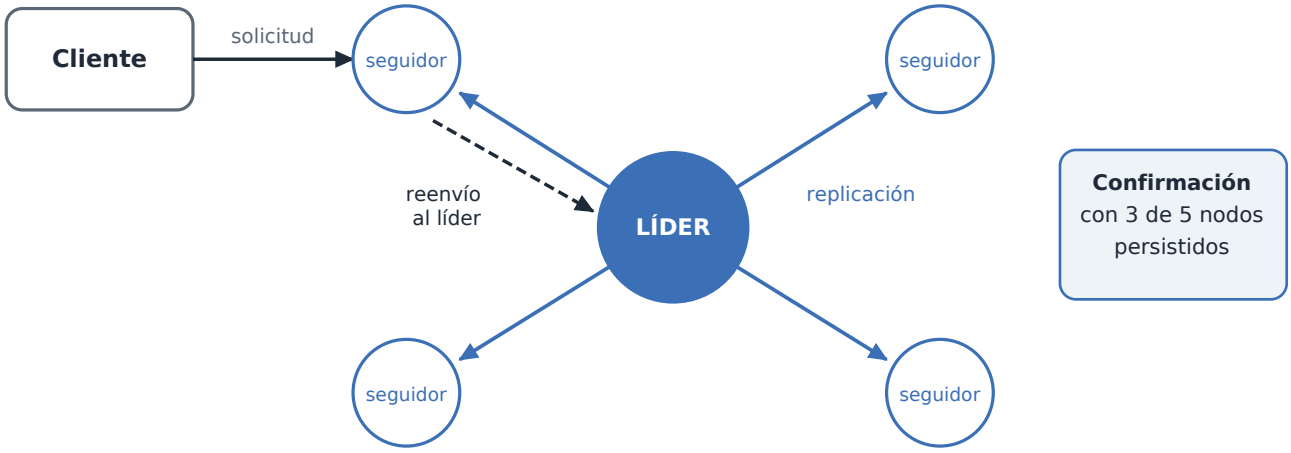
La replicación en cinco nodos permite tolerar fallas, pero exige definir en qué momento un cambio se considera confirmado. La situación crítica es la **partición de red**: un corte que divide a los nodos en grupos incomunicados entre sí. El **teorema CAP** establece que, ante una partición, un sistema distribuido debe optar entre dos propiedades:

	Propiedad que prioriza	Contrapartida
CP	**Consistencia**: nunca entrega información desactualizada o contradictoria.	Una parte del sistema puede dejar de responder mientras dura la partición.
AP	**Disponibilidad**: siempre responde.	Durante un período, distintos nodos pueden mostrar listas diferentes.

El sistema implementa ambos modos, que se seleccionan mediante la configuración (**BACKEND=cp** o **BACKEND=ap**). El resto de los componentes —las operaciones, el balanceador y las instancias— es idéntico en los dos casos.

7. Modo CP: líder y mayoría

Se basa en el algoritmo de consenso **Raft**, ampliamente utilizado en sistemas que requieren garantías estrictas de consistencia.



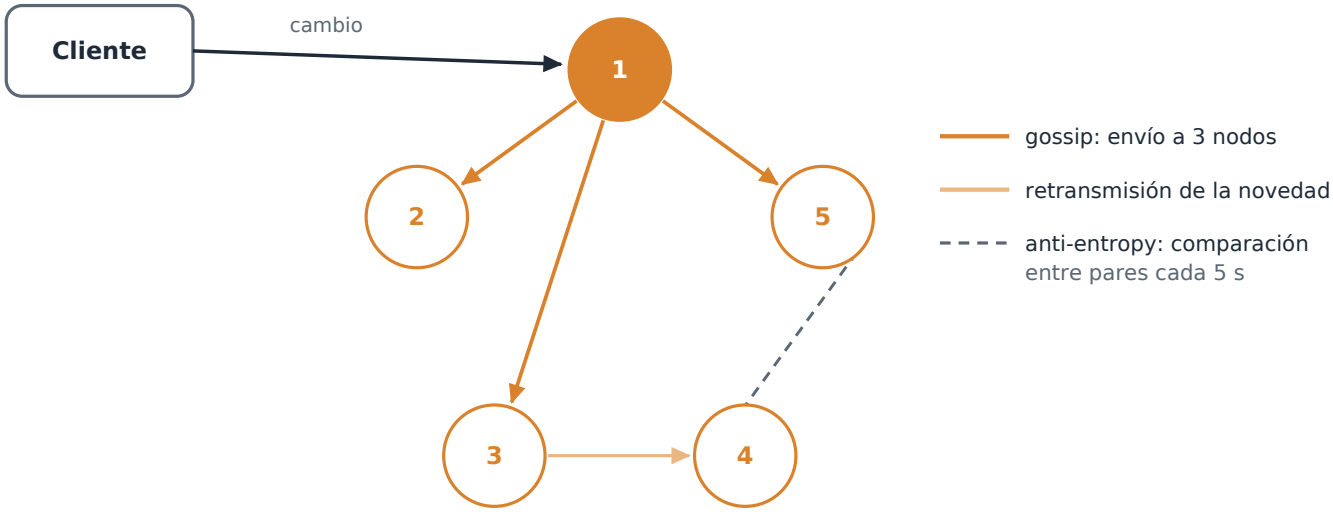
En CP, todos los cambios pasan por el líder y se confirman cuando la mayoría de los nodos los persistió.

- Los cinco nodos eligen un **líder** mediante votación, y todos los cambios se procesan a través de él.
- Un cambio se confirma únicamente cuando la **mayoría** (al menos tres de los cinco nodos) lo almacenó en disco. Por este motivo, aun ante la caída de dos nodos, ningún cambio confirmado se pierde.
- Si una solicitud llega a un nodo que no es el líder, este la reenvía al líder. Las consultas también se validan con el líder, para no responder con datos desactualizados.
- Si el líder falla, los demás nodos detectan la ausencia de sus señales y eligen uno nuevo. En las pruebas, este proceso demandó alrededor de 1,4 segundos.
- Ante una partición, el grupo que conserva la mayoría continúa operando y, si es necesario, elige un nuevo líder. El grupo en minoría **deja de responder** hasta que la red se restablece, porque no puede garantizar que su información esté actualizada.
- Cada nodo persiste sus datos en disco: al reiniciarse, recupera su estado y se sincroniza con el líder.

> **Contrapartida**
>
> Cada cambio requiere varios intercambios de mensajes entre nodos antes de confirmarse. Por ello, CP presenta mayor latencia (en las pruebas, ~40 ms para registrar una instancia, frente a ~4,5 ms en AP) y una mayor sensibilidad a la degradación de la red.

8. Modo AP: nodos equivalentes y difusión epidémica

Combina tres mecanismos: **gossip**, que propaga los cambios; **anti-entropy**, que sincroniza periódicamente el estado completo como respaldo; y **SWIM**, que detecta los nodos caídos.



En AP, el nodo que recibe un cambio lo difunde a otros nodos, que lo retransmiten; además, los nodos comparan periódicamente su estado de a pares.

- **No existe un líder**: cualquier nodo acepta cambios y responde de inmediato con la información que posee.
- **Gossip (difusión por rumor)**: el nodo que recibe un cambio lo envía a tres nodos elegidos al azar, y cada nodo que recibe una novedad la retransmite del mismo modo. Así, un cambio alcanza a todos los nodos en pocos milisegundos.
- **Anti-entropy (sincronización periódica)**: cada 5 segundos, cada nodo selecciona otro nodo al azar y compara con él su estado completo; ambos intercambian las diferencias y quedan con la misma información. A diferencia del gossip, lo recibido por esta vía no se retransmite, por lo que se propaga de a pares en rondas sucesivas.
- **SWIM (detección de fallas)**: cada segundo, cada nodo verifica a otro mediante un mensaje de prueba. Si no obtiene respuesta, solicita a otros dos nodos que lo intenten. Si ninguno lo logra, lo marca como sospechoso y, si continúa sin responder durante 5 segundos, lo considera caído. Un nodo sospechado que vuelve a responder desmiente la sospecha y recupera su estado activo. Tanto el gossip como el anti-entropy se dirigen solo a nodos considerados activos.
- **Resolución de conflictos**: cada cambio lleva un número de versión basado en un reloj lógico. Si dos nodos poseen versiones distintas de un mismo dato, prevalece la más reciente.
- Ante una partición, **ambos grupos continúan respondiendo**, pero cada uno conoce solo los cambios recibidos de su lado. Al restablecerse la red, los nodos deben primero volver a reconocerse como activos y luego sincronizarse mediante anti-entropy; en las pruebas, este proceso demandó entre 12 y 16 segundos.

- Los nodos no persisten datos en disco: al reiniciarse, un nodo obtiene el estado completo de los demás.

> **Contrapartida**
>
> Un cambio confirmado podría perderse si el nodo que lo recibió falla antes de difundirlo. En ese caso, la instancia afectada lo advierte en su siguiente heartbeat —el registro responde que no la conoce— y vuelve a registrarse automáticamente. En las pruebas no se perdió ningún cambio.

9. Comparación entre CP y AP

	CP	AP
Nodos que aceptan cambios	Solo el líder.	Cualquier nodo.
Confirmación de un cambio	Cuando tres de cinco nodos lo persistieron.	Cuando lo almacena el nodo que lo recibió.
Ante una partición	La minoría deja de responder.	Todos responden; las listas difieren durante un período.
Ante la caída de un nodo	Si es el líder, ~1,4 s sin respuesta hasta elegir otro.	Sin interrupción.
Latencia	Mayor: varios intercambios por cambio.	Menor: respuesta local.
Reinicio de un nodo	Recupera su estado desde el disco.	Obtiene el estado de los demás nodos.
Riesgo principal	Indisponibilidad en la minoría.	Información desactualizada durante un período.
Escenario adecuado	Cuando importa más no entregar datos incorrectos que responder siempre.	Cuando importa más responder siempre que contar con información exacta en todo momento.

10. Observabilidad

- Cada componente expone métricas sobre solicitudes, errores, tiempos de respuesta y estado del registro. **Prometheus** las recolecta cada 5 segundos.
- **Grafana** las presenta en el tablero TPIII Overview, organizado en cuatro secciones: operaciones del registro; estado del registro (líder, nodos sospechados e instancias por estado); balanceador e instancias; y procesos.
- Para los experimentos, un generador de carga registra además cada operación individual. La interpretación de esos resultados se describe en la Guía de lectura de las métricas.

Glosario

Término	Definición
Servicio / instancia	Un servicio es una función de la aplicación (por ejemplo, pagos); una instancia es una copia en ejecución de ese servicio.
Nodo	Cada uno de los procesos que conforman el registro; en el entorno de prueba, un contenedor.
Heartbeat	Señal periódica con la que una instancia confirma que sigue activa.
Líder	En CP, el nodo elegido por votación a través del cual se procesan todos los cambios.
Mayoría	Más de la mitad de los nodos: tres de cinco. En CP, sin mayoría no se confirman cambios.
Partición	Corte de red que divide a los nodos en grupos incomunicados entre sí.
Gossip	En AP, mecanismo de difusión en el que cada nodo retransmite las novedades a otros nodos.
Latencia	Tiempo que demora una respuesta.